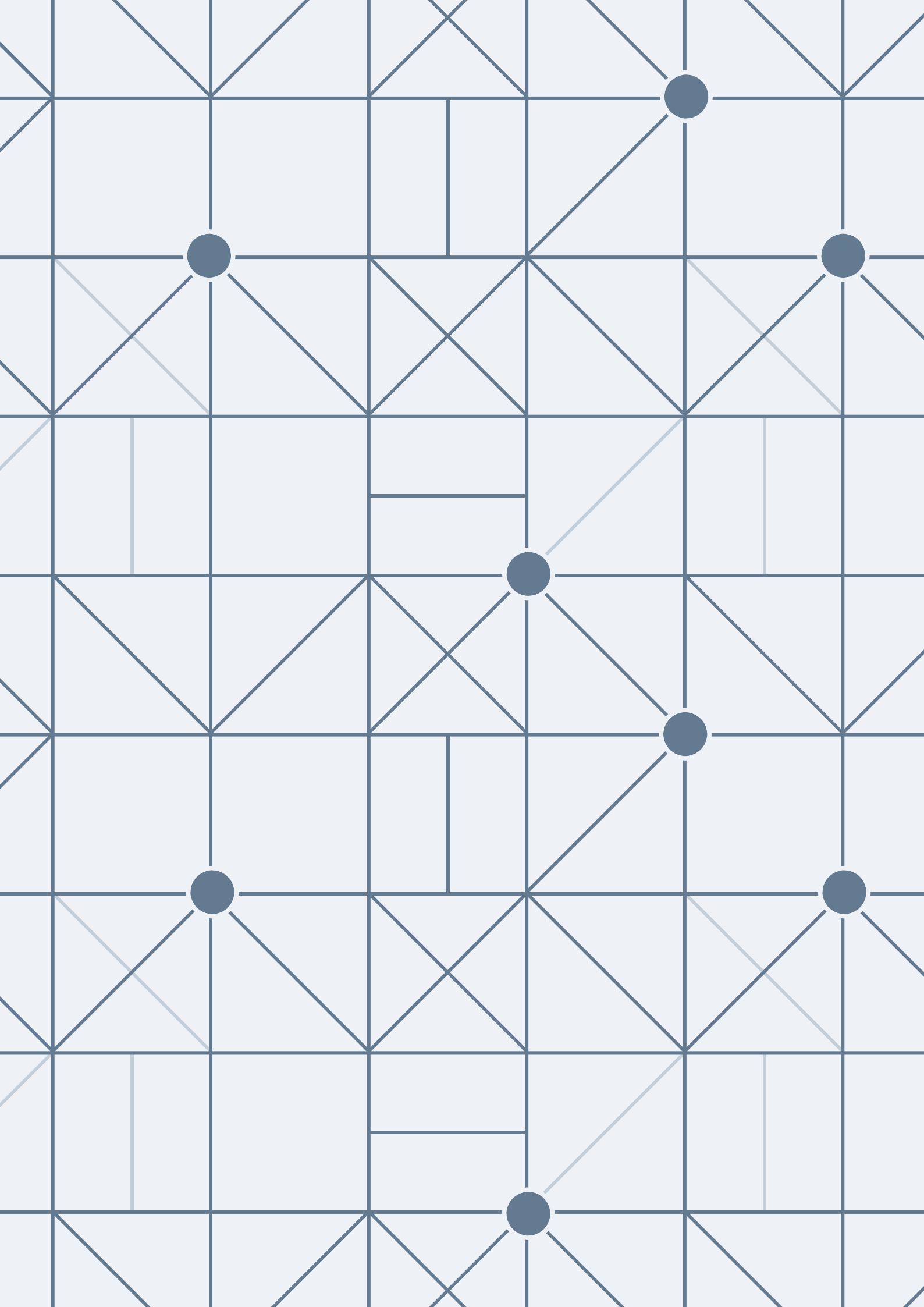




Bibliografía básica:

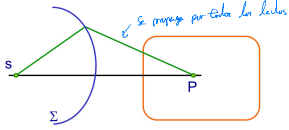
- Casas, J. "Óptica". Cap. 10, 11.
- Pedrotti, F.L., Pedrotti, L.S. "Introduction to Optics". Cap. 16-18
- Nieves, J.L., Jiménez, J.R. y Hernández-Andrés, J. "Introducción a la teoría difraccional de la formación de imágenes". Cap. 2,3.
- Hecht-Zajac. "Óptica". Cap. 10.
- Klein, M.V., Furtak, T.E. "Optics". Cap. 6.
- Malacara, D. "Óptica básica". Cap. 10-11.
- Jenkins, F.A., White, H.E. "Fundamentals of Optics". Cap. 15-18.
- Goodman, J. "Introduction to Fourier Optics", Cap. 4.
- Born, M., Wolf, E. "Principles of Optics". Cap. 8.

- Bases del modelo: ondas escalares que satisfacen la ecuación de Helmholtz:

$$(\nabla^2 + k^2)U = 0$$

esta es la ecuación de Helmholtz

- Superficie cerrada que contiene al punto de observación (sin fuentes)



Calcular el valor de la perturbación en P

esto es la ecuación de Helmholtz

Dadas dos funciones complejas del vector de posición $U(r)$ y $U'(r)$, y dado un volumen V definido por una superficie S regular y cerrada, si U y U' están definidas y son continuas y con primeras y segundas derivadas continuas en V , para cualquier punto interior a S se verifica:

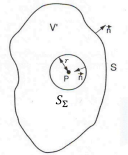
$$\int_V (U \nabla^2 U' - U' \nabla^2 U) dV = \int_S \left(U \frac{\partial U'}{\partial n} - U' \frac{\partial U}{\partial n} \right) dS$$



Derivada en dirección normal a S (derivada direccional)

- Kirchhoff aplica el teorema de Green:

- Función de prueba U' : onda esférica monocromática con origen en P:



$$U' = \frac{e^{ikr}}{r}$$

- Función de campo U : onda escalar procedente de la fuente (verifica ecuación Helmholtz).
- Teorema de Green: volumen comprendido entre las superficies S y S_2 y superficie de integración la superficie suma de ambas. Se anula el integrando en el volumen: U y U' cumplen la ecuación de Helmholtz.

$$\int_V (U \nabla^2 U' - U' \nabla^2 U) dV = 0$$

$\nabla^2 U' = -k^2 U'$
 $\nabla^2 U = -k^2 U$

ALTA COSAS QUE YA SON EN EL PDR

Caso particular: fuente puntual monocromática y abertura (Kirchhoff)

- Función de prueba U' : onda esférica monocromática.
$$U' = \frac{e^{ikr}}{r} \quad \frac{\partial U'}{\partial n} = \cos(\hat{n}, \hat{r}) \frac{e^{ikr}}{r} \left(ik - \frac{1}{r} \right)$$
- Función de campo U : onda esférica monocromática.
$$U = \frac{E_0}{r_2} e^{ikr_2} \quad \frac{\partial U}{\partial n} = \cos(\hat{n}, \hat{r}_2) E_0 \frac{e^{ikr_2}}{r_2} \left(ik - \frac{1}{r_2} \right)$$

- Fórmula de la Difracción de Fresnel-Kirchhoff (aproximaciones: $r_2 \gg \lambda$):

$$\frac{\partial U'}{\partial n} \sim \cos(\hat{n}, \hat{r}) ik \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$\frac{\partial U}{\partial n} \sim \cos(\hat{n}, \hat{r}_2) ik E_0 \frac{e^{ikr_2}}{r_2}$$

$$U(P) = \frac{ik E_0}{4\pi} \int \left(\frac{e^{ik(r+r_2)}}{rr_2} \right) (\cos(\hat{n}, \hat{r}) - \cos(\hat{n}, \hat{r}_2)) d\Sigma$$

Simétrica respecto a las posiciones de P y S (teorema de reciprocidad de Helmholtz)

Es si cambia P <-> S la ecuación es la misma. No tiene por qué ser simétrica

$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \int \left(U' \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial U'}{\partial n} \right) dS$$

- Función de prueba G_- :
$$G_- = \frac{e^{ikr}}{r} - \frac{e^{ikr'}}{r'}$$
- Primera solución de Rayleigh-Sommerfeld:
$$U_1^{R-S}(P) = \frac{1}{ik\lambda} \int \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \hat{r}) d\Sigma$$
- Función de campo U : onda esférica monocromática.
$$U = \frac{E_0}{r_2} e^{ikr_2}$$

- Caso particular: función de campo U onda esférica monocromática

$$U_1^{R-S}(P) = \frac{E_0}{ik\lambda} \int \frac{e^{ik(r+r_2)}}{rr_2} \cos(\hat{n}, \hat{r}) d\Sigma$$

Con G+ y G- necesitamos simetría, así no, P y S pueden estar donde quieran

Aproximaciones de Fresnel y Fraunhofer

58

- Aproximaciones para simplificar el cálculo de los patrones de intensidad.

Fórmula de Fresnel-Kirchhoff:

$$U^k(P) = \frac{kE_0}{i4\pi} \int_{\Sigma} \left[\frac{e^{ik(r+r_s)}}{r r_s} (\cos(\hat{n}, \vec{r}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_s)) \right] d\Sigma$$

Primera solución R-S:

$$U^{R-S}(P) = \frac{1}{ik} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma$$

- Coordenadas cartesianas en los tres planos: **fuente, abertura, observación.**

- Expresión de r , r_s en función de las **coordenadas en los planos respectivos:**

S: (x, y, z) ; Q: $(\xi, \eta, 0)$ $r_s = \overline{QS}$; $r = \overline{QP}$
P: (x', y', z') ; O: $(0, 0, 0)$ $r_{so} = \overline{OS}$; $r_o = \overline{OP}$

$r^2 = (x' - \xi)^2 + (y' - \eta)^2 + z'^2$
 $r_s^2 = (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + z^2$
 $r_o^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2$
 $r_{so}^2 = x^2 + y^2 + z^2$

$\alpha = \frac{-x}{r_{so}}; \beta = \frac{-y}{r_{so}}; \gamma = \frac{-z}{r_{so}}; \alpha' = \frac{x'}{r_o}; \beta' = \frac{y'}{r_o}; \gamma' = \frac{z'}{r_o}$

Ángulos subtendidos

Figura 2.7. Tercera versión de la difracción. Diferenciación de los planos fuente y de observación. Diferencia de difracción.

Aproximaciones de Fresnel y Fraunhofer

8

- Desarrollo de las distancias r y r_s en torno a z' y z .

$$r = [z'^2 + (x' - \xi)^2 + (y' - \eta)^2]^{1/2} \quad r_s = [z^2 + (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2]^{1/2}$$

- Aproximación:** distancias a la fuente (z) y al plano de observación (z') **muy grandes en relación a las dimensiones de la abertura y la región de observación.**

- Aproximación de Fresnel (cuadrática):**

- Desarrollo r , r_s hasta **orden 1** (despreciando términos de $\xi^4, \eta^4, x^4, y^4, x^4, y^4$):

$$\sqrt{z} = \sqrt{a} + \frac{x-a}{1} \frac{1}{2\sqrt{a}} + \frac{(x-a)^2}{2!} \frac{1}{4a\sqrt{a}} + \dots$$

$$\alpha' = \frac{x'}{z'}; \beta' = \frac{y'}{z'}; \alpha = \frac{-x}{z}; \beta = \frac{-y}{z}$$

$$r \approx z' - \frac{(\xi - x')^2}{2z'} + \frac{(\eta - y')^2}{2z'}$$

$$r_s \approx z - \frac{x\xi + y\eta}{z} + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z} + \frac{x'^2 + y'^2}{2z'}$$

$$r + r_s \approx (z' + z) + (\alpha - \alpha')\xi + (\beta - \beta')\eta + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2} \left(\frac{1}{z'} + \frac{1}{z} \right) + \frac{x'^2 + y'^2}{2z'} + \frac{x^2 + y^2}{2z}$$

Aproximaciones de Fresnel y Fraunhofer

58

- Perturbación en el plano de observación:

$$U^k(P) = \frac{kE_0}{i4\pi} \int_{\Sigma} \left[\frac{e^{ik(r+r_s)}}{r r_s} (\cos(\hat{n}, \vec{r}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_s)) \right] d\Sigma$$

$$U^{R-S}(P) = \frac{1}{ik} \int_{\Sigma} U \frac{e^{ikr}}{r} \cos(\hat{n}, \vec{r}) d\Sigma$$

$$r \approx z' - (\alpha'\xi + \beta'\eta) + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z'} + \frac{x'^2 + y'^2}{2z'}$$

$$r_s^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 \approx z'^2$$

$$r_{so}^2 = x^2 + y^2 + z^2 \approx z^2$$

$$r_s \approx z - \frac{x\xi + y\eta}{z} + \frac{\xi^2 + \eta^2}{2z} + \frac{x^2 + y^2}{2z}$$

$$\alpha' = \frac{x'}{z'}; \beta' = \frac{y'}{z'}; \alpha = \frac{-x}{z}; \beta = \frac{-y}{z}$$

- Aproximación de Fraunhofer (lineal):** $\rightarrow$ **haciendo aprox sobre un aprox**

- Despreciando términos de $\xi^2, \eta^2, x'^2, y'^2, x^2, y^2$:

$$r \approx z' - (\alpha'\xi + \beta'\eta)$$

$$r_s \approx z + (\alpha\xi + \beta\eta)$$

$$r + r_s \approx (z' + z) + (\alpha - \alpha')\xi + (\beta - \beta')\eta$$

- Criterio para determinar la aproximación: **número de Fresnel** (fuente en el z)

$$F = \frac{a^2}{\lambda R}$$

a: dimensión típica de la abertura (diámetro, diagonal)
R: distancia entre abertura y plano de observación

$F \ll 1$ ($\sim 10^{-3}$): Fraunhofer
 $F \gg 1$: Fresnel

Si la distancia de la fuente y el plano de observación están en el infinito, la aproximación de Fresnel es la correcta.

El plano de observación no está muy lejos del origen y la fuente es pequeña.

Una columna
} caso

La en la aproximación de Fraunhofer no hay que considerar los términos cuadráticos, voy a ver como afectan estos términos en la exponencial.

$$\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{z'^2 + y'^2}{2z'} \right) \approx \frac{2\pi}{\lambda z'} (z'^2 + y'^2) \approx \frac{2\pi y'^2}{\lambda z'} = \left(\frac{y'}{\lambda z'} \right)^2 \rightarrow \text{fuente en el } z$$

$$k \left(\frac{z'^2 + y'^2}{2} \left(\frac{1}{r_o} + \frac{1}{r_{so}} \right) \right) \approx \frac{2\pi d^2}{\lambda r_{so} r_o} (r_{so} + r_o) = \frac{a^2}{\lambda k r_{so}} (r_{so} + r_o) \rightarrow \text{fuente que no está en el } z$$

Aproximación de Fraunhofer: solución de Kirchhoff

- Perturbación en el plano de observación:

$$U^k(P) = \frac{kE_0}{i4\pi} \int_{\Sigma} \left[\frac{e^{ik(r+r_s)}}{r r_s} (\cos(\hat{n}, \vec{r}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_s)) \right] d\Sigma$$

$$r + r_s \approx (z' + z) + (\alpha - \alpha')\xi + (\beta - \beta')\eta$$

$$r \approx z' - (\alpha'\xi + \beta'\eta)$$

$$r_s \approx z - (\alpha\xi + \beta\eta)$$

$$U^k(P) = \frac{ikE_0}{4\pi} \frac{e^{ik(z+z')}}{z'z} [\cos(\hat{n}, \vec{r}_{so}) - \cos(\hat{n}, \vec{r}_o)] \int_{\Sigma} e^{-ik[(\alpha - \alpha')\xi + (\beta - \beta')\eta]} d\xi d\eta$$

- Abertura** (función de transmitancia compleja): $\tilde{t}(\xi, \eta) = t(\xi, \eta) e^{-i\delta(\xi, \eta)}$

$$U^k(P) = cte \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{t}(\xi, \eta) e^{-ik[(\alpha - \alpha')\xi + (\beta - \beta')\eta]} d\xi d\eta$$

- TF (transformada de Fourier)** bidimensional de la función de transmitancia compleja.

$$F(\omega_x, \omega_y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-2\pi i [\omega_x x + \omega_y y]} dx dy$$

$$\omega_x = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{x'}{z'} + \frac{x}{z} \right) \quad \omega_y = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{y'}{z'} + \frac{y}{z} \right)$$